

2026 年 4 月高等教育自学考试
软件 Engineering 试题
课程代码:02333

- 1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
- 2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小題选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小題,每小題 2 分,共 20 分。在每小題列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

- 1. 原型模型的主要思想是
 - A. 引导用户提出更具体、确定的需求
 - B. 一次性交付最终产品
 - C. 消除开发成本
 - D. 消除测试工作量
- 2. 在移动应用测试中,用于测试应用在不同网络环境下表现的测试方法是
 - A. 用户体验测试
 - B. 性能测试
 - C. 连接性测试
 - D. 安全性测试
- 3. 数据流图组成符号中的矩形(□)代表
 - A. 数据流向
 - B. 加工
 - C. 数据存储
 - D. 数据源点和终点
- 4. 模块独立性越强,系统的可维护性
 - A. 越低
 - B. 越高
 - C. 不变
 - D. 无法确定
- 5. 在系统的模块化设计中,不能有效降低模块间耦合度的方法是
 - A. 选择适当的耦合类型,优先传递数据信息而非控制信息
 - B. 把模块的通信信息放在缓冲区中
 - C. 降低模块接口的复杂性
 - D. 增加模块接口的参数数量以支持更多功能



6. 通常意义上的三层架构就是将整个业务应用划分为
- A. 界面层、消息层和数据访问层 B. 界面层、消息层和对象层
- C. 界面层、业务逻辑层和数据访问层 D. 模型层、消息层和数据访问层
7. 在单元测试中,驱动模块的主要作用是
- A. 调用被测模块 B. 模拟被测模块的子模块
- C. 修改测试数据 D. 检查测试结果
8. 在软件测试中,回归测试的主要目的是
- A. 测试软件的安全性 B. 检查修改后的代码是否引入新错误
- C. 测试软件的性能 D. 验证软件的兼容性
9. 下列选项中,有利于提高人工智能应用程序可维护性的程序设计语言是
- A. C 语言 B. 机器语言 C. Python 语言 D. 汇编语言
10. 为了使软件适应外部环境或数据环境变化而去修改软件的过程叫作
- A. 改正性维护 B. 适应性维护 C. 完善性维护 D. 预防性维护

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题:本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分。

11. 表达两个类之间“一般”与“特殊”的关系称作_____关系。
12. 在软件工程领域,把软件定义为计算机系统中与硬件相互依存的另一部分,是包括程序、_____及其相关文档的完整集合。
13. 类是一组具有相同数据结构和相同_____的对象的集合。
14. UML 中描述系统功能与角色(表示提供或接收系统信息的人或系统)间的交互的是_____图。
15. 一般用两个准则度量模块独立性:模块间的_____和模块的内聚。
16. 需求分析阶段应遵循的原则包括“需求说明”应该具有_____和一致性。
17. 螺旋模型是一种演进式软件过程模型,结合了_____模型的迭代性质和瀑布模型的可控性和系统性特点。
18. 软件测试的基本步骤依次为单元测试、组装测试、确认测试和_____。
19. 加工说明就是对数据流图中每个加工的说明,通常用 3 种形式来描述,即结构化语言、判定表和_____。
20. 一个完整的模块应当包括:执行规定功能的部分、_____部分及返回值部分。



三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。

- 21. 敏捷开发
- 22. 非直接耦合
- 23. 多态性
- 24. 程序的静态分析方法
- 25. 软件可维护性

四、简答题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

- 26. 简述软件需求分析阶段的目标。
- 27. 简述移动应用常见的开发框架和程序设计语言。
- 28. 简述继承含义及优点。
- 29. 简述确认测试的任务及步骤。
- 30. 简述提高软件可维护性的四种方法。
- 31. 简述软件项目管理中存在的困难。

五、应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

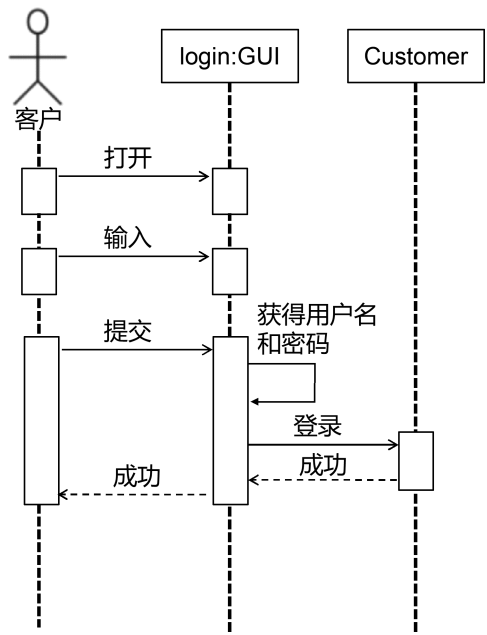
- 32. 针对下面的 C 语言程序，完成以下任务。

- (1) 当输入 X 为 2、Y 为 0 时，给出程序执行时覆盖的语句编号，并给出输出结果 Z 的值；
- (2) 当输入 X 为 3、Y 为 1 时，给出输出结果 Z 的值；
- (3) 给出该程序可能的执行路径个数。

```
1:  #include<stdio. h>
2:  int main( ) {
3:      int X,Y,Z;
4:      Z=0;
5:      scanf( "%d%d" ,&X,&Y);
6:      if( X > 1 && Y==0) {
7:          Z=X+Y;
8:      }
9:      if( X==2 || Y==2) {
10:         Z=X-Y;
11:     }
12:     printf( "%d\n" ,Z);
13:     return 0;
14: }
```



33. 题 33 图中的时序图包含一个角色(客户),由角色打开操作页面,角色通过页面与其他对象进行交互,实现成功登录功能。请完成下列任务。
- (1) 给出与该角色(客户)进行交互的对象名称;
 - (2) 角色与对象、对象与对象之间通过哪些消息进行了交互,请写出消息名称;
 - (3) 请写出角色(客户)的交互过程。



题 33 图



2026 年 4 月高等教育自学考试

软件工程试题答案

课程代码：02333

一、单项选择题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

题号	答案	解析
1	A. 引导用户提出更具体、确定的需求	原型模型通过快速构建原型帮助用户明确需求
2	C. 连接性测试	测试不同网络环境下的表现属于连接性测试
3	D. 数据源点和终点	矩形（口）在数据流图中代表外部实体（数据源点/终点）
4	B. 越高	模块独立性越强，可维护性越高
5	D. 增加模块接口的参数数量以支持更多功能	增加参数会增加耦合度
6	C. 界面层、业务逻辑层和数据访问层	三层架构的标准划分
7	A. 调用被测模块	驱动模块用于调用被测模块
8	B. 检查修改后的代码是否引入新错误	回归测试的目的是验证修改未引入新错误
9	C. Python 语言	Python 具有丰富的 AI 库，可维护性好
10	B. 适应性维护	适应环境或数据变化而修改软件是适应性维护

二、填空题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

题号	答案
11	泛化（或：继承）
12	数据
13	行为（或：操作/方法）
14	用例



15	耦合
16	完整性（或：正确性）
17	原型
18	系统测试
19	判定树
20	局部数据

三、名词解释题（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

21. 敏捷开发

敏捷开发是一种以人为核心、迭代、增量的软件开发方法。强调快速响应需求变化、持续交付可用软件、客户参与、团队协作和自我管理。典型方法包括 Scrum、极限编程（XP）等。

22. 非直接耦合

非直接耦合是模块间耦合度最低的一种形式，指两个模块之间没有直接的信息传递，仅通过共同的上级模块或全局数据区间接通信，彼此独立性强。

23. 多态性

多态性是面向对象编程的特征之一，指同一操作作用于不同的对象时，可以有不同的解释和执行结果。通常通过继承和接口实现，提高了代码的灵活性和可扩展性。

24. 程序的静态分析方法

静态分析是软件测试的一种方法，在不运行程序的情况下，通过分析源代码或中间代码来发现潜在错误、代码规范问题或安全漏洞。常用技术包括代码审查、语法分析、数据流分析等。

25. 软件可维护性

软件可维护性是指软件系统能够被理解、修改、修复和适应的难易程度。它包括可理解性、可修改性、可测试性和可移植性等属性，是衡量软件质量的重要指标。



四、简答题（共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

26. 简述软件需求分析阶段的目标

- 准确理解用户需求
- 建立完整的逻辑模型（数据、功能、行为）
- 编写《软件需求规格说明书》
- 与用户确认需求，达成一致
- 为后续设计、实现、测试提供依据

27. 简述移动应用常见的开发框架和程序设计语言

- 原生开发：Java/Kotlin（Android）、Swift/Objective-C（iOS）
- 跨平台框架：React Native（JavaScript/TypeScript）、Flutter（Dart）、UniApp（Vue.js）、Xamarin（C#）
- 混合开发：Ionic、Cordova（HTML/CSS/JS）

28. 简述继承含义及优点

含义：子类继承父类的属性和方法，形成“一般→特殊”的层次关系。优点：

- 提高代码复用性
- 增强可扩展性
- 体现现实世界层次关系
- 便于维护和修改

29. 简述确认测试的任务及步骤

任务：验证软件是否满足需求规格说明中规定的功能和性能要求。步骤：

1. 进行有效性测试（功能与性能）
2. 进行配置审查
3. 进行 Alpha/Beta 测试
4. 完成验收测试报告

30. 简述提高软件可维护性的四种方法

1. 提高模块独立性（低耦合、高内聚）
2. 编写规范的文档和注释
3. 使用统一的编码标准和命名规范
4. 进行代码审查和持续重构



31. 简述软件项目管理中存在的困难

- 需求不明确或频繁变更
- 工作量与进度难以准确估算
- 团队成员沟通协作效率低
- 风险难以预测和控制
- 技术难度与人员技能不匹配

五、应用题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

32. C 语言程序分析

程序代码分析：

```
1: #include<stdio.h>2: int main()3: int X,Y,Z;4: Z = 0;5: scanf("%d%d",&X,&Y);6: if(X>1 && Y==0)7: Z = X + Y;8:9: if(X==2 || Y==2)10: Z = X - Y;11:12: printf("%d\n",Z);13: return 0;14:
```

(1) 输入 **X=2, Y=0**

- 第 6 行条件: $X>1$ 且 $Y==0 \rightarrow 2>1$ 且 $0==0 \rightarrow$ 真 $\rightarrow$ 执行第 7 行 $Z = 2+0 = 2$
- 第 9 行条件: $X==2$ 或 $Y==2 \rightarrow 2==2$ 或 $0==2 \rightarrow$ 真 $\rightarrow$ 执行第 10 行 $Z = 2-0 = 2$
- 最终 $Z=2$, 覆盖语句: 4,5,6,7,9,10,12,13

答案: 覆盖语句编号 4,5,6,7,9,10,12,13, 输出 $Z=2$

(2) 输入 **X=3, Y=1**

- 第 6 行: $3>1$ 且 $1==0 \rightarrow$ 假 $\rightarrow$ 不执行第 7 行
- 第 9 行: $3==2$ 或 $1==2 \rightarrow$ 假 $\rightarrow$ 不执行第 10 行
- Z 保持初始值 0
- 输出 $Z=0$

(3) 执行路径个数逻辑判断条件组合:

- 条件 1 ($X>1 \ \&\& \ Y==0$): 真/假
 - 条件 2 ($X==2 \ || \ Y==2$): 真/假
- 共 $2 \times 2 = 4$ 种可能路径

答案: 4 条

33. 时序图分析

(题 33 图未提供, 以下为典型登录时序图的通用答案)

(1) 与客户交互的对象名称

- 登录页面 (LoginPage)
- 控制器 (LoginController)
- 用户服务/认证服务 (UserService)
- 数据库 (Database)

(2) 消息交互名称

- 输入用户名密码



- 提交登录请求
- 验证用户信息
- 查询用户数据
- 返回验证结果
- 登录成功/失败提示

(3) 客户的交互过程

1. 客户打开操作页面
2. 客户输入用户名和密码
3. 客户点击“登录”按钮，发送登录请求
4. 系统验证用户信息
5. 系统查询数据库比对
6. 系统返回验证结果
7. 客户收到登录成功或失败的提示

